# ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 7C (1,0 điểm)

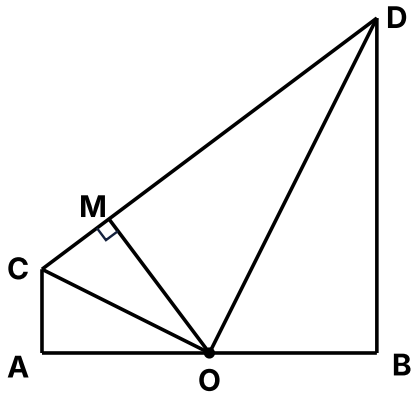
*Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By · Thời gian gợi ý: 15 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

**Bài 7c.** *(1,0 điểm)* Cho nửa đường tròn tâm $O$, đường kính $AB = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến $Ax, By$ với nửa đường tròn (cùng phía với nửa đường tròn). Lấy điểm $M$ trên nửa đường tròn ($M \neq A, B$); tiếp tuyến tại $M$ cắt $Ax, By$ lần lượt tại $C, D$.

*Đã chứng minh:* a) $CD = AC + BD$ và $\widehat{COD} = 90^\circ$. b) $AC \cdot BD = R^2$.

**c)** Biết $AC = \dfrac{R}{2}$. Tính $BD$, $CD$ và diện tích tứ giác $ABDC$ theo $R$.




**Tự soát:**

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

*Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By*

**Đáp số:** $BD = 2R$, $CD = \dfrac{5R}{2}$, $S_{ABDC} = \dfrac{5R^2}{2}$.

| | |
|---|---|
| Từ $AC \cdot BD = R^2$: $BD = \dfrac{R^2}{R/2} = 2R$ | 0,25 |
| $CD = AC + BD = \dfrac{R}{2} + 2R = \dfrac{5R}{2}$ | 0,25 |
| $AC \perp AB$, $BD \perp AB$ nên $AC \parallel BD$: $ABDC$ là hình thang vuông, chiều cao $AB = 2R$ | 0,25 |
| $S_{ABDC} = \dfrac{(AC + BD) \cdot AB}{2} = \dfrac{\frac{5R}{2} \cdot 2R}{2} = \dfrac{5R^2}{2}$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1** |

**Hay bị trừ điểm:** Không chứng minh ABDC là hình thang trước khi dùng công thức · Nhầm chiều cao là CD

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 10, đề 1: nửa đường tròn, tiếp tuyến Ax, By) (số liệu đã đổi).